생명과학의 세계 · 11주차

인공장기는 왜 필요하고, 누가, 어떻게 만들까?

장기이식의 역사부터 의공학자의 인공장기, 실리콘 막 인공신장, 세포 프린팅까지 통합 정리

구자현 교수 (고려대 바이오의공학부)

(1) 인공장기는 왜 필요할까? (2) 인공장기는 누가 만들까? (3) 어떻게 만들까 – 거르기 (4) 어떻게 만들까 – 세포 프린팅

강의 (1) 인공장기는 왜 필요할까? – 장기이식의 역사

학습목표: 인공장기의 정의 · 인공장기가 필요한 이유 / 학습내용: 인공장기와 바이오 인공장기의 차이 · 부족한 장기기증 · 장기이식의 역사

1-1 장기, 인공장기, 바이오 인공장기 Organ · Artificial organ · Bio-artificial organ

용어	뜻	예
장기 (organ)	여러 종류의 **조직**이 모여 일정한 형태를 갖추고 특정한 작용을 하는 몸의 구조. 조직이 여러 종류이므로 세포도 여러 종류	심장, 폐, 간, 눈, 위
인공장기 (artificial organ)	장기의 기능을 **기계적으로** 대신하는 장치	인공심장 – 기계가 심장 대신 피를 뿜음
바이오 인공장기 (bio-artificial organ)	**세포와 조직까지 포함하여** 인체의 일부분을 인공적으로 대체하는 것	세포를 프린팅해 만든 조직 (강의 (4))

정리 ▸ 인공장기는 기능만 흉내 내는 기계, 바이오 인공장기는 살아 있는 세포·조직까지 담아 몸의 일부를 대체하는 것

+ 보충

2주차 생명체 구성 단계와 연결

- 세포 → **조직** → **기관(장기)** → 기관계 → 개체. 장기는 조직 바로 위 단계임
- 그래서 바이오 인공장기를 만들려면 한 종류의 세포가 아니라 여러 세포가 조직을 이루도록 배치해야 함 → 강의 (4)의 세포 프린팅이 이 문제를 다룸

1-2 기증 장기는 턱없이 부족하다 Why we need artificial organs

이식 대기자 vs 실제 이식

- 한국(2016): 대기 **30,286명** → 이식 **4,684명** (**16% 미만**)
- 미국(2017): 대기 **123,398명** → 이식 약 16,000명
- 국내 대기자는 2000년 약 5천 명에서 2016년 약 3만 명으로 꾸준히 늘었고, 그중 **신장** 대기자가 가장 많음(2016년 17,959명), 다음이 간(4,969명)

기다리는 시간과 죽음

- 평균 대기 기간: 2012년 1,146일 → 2016년 **1,196일** (**3년 이상**)
- 대기 중 사망자: 2012년 1,050명 → 2016년 **1,319명**
- 하루에 약 **3명**이 이식을 기다리다 숨짐

자료: 중앙일보 2018.05.09 「40년 전 드라마 속 '6백만불의 사나이'가 현실로」, 보건복지부 질병관리본부

정리 ▸ 기증 장기만으로는 대기자의 1/6도 이식받지 못하고 대기 기간은 3년이 넘음 → 장기를 "만드는" 인공장기가 필요함

1-3 이식의 시작 – 전설에서 피부·각막까지 The first transplantation

- **4세기, 성 코스마스와 성 다미안**(쌍둥이 의사): 유스티니아누스(교안: 주교)의 손상된 다리를 죽은 무어인(북아프리카인)의 다리로 바꿔 붙였다는 전설 → 프라 안젤리코의 유화로 남음. "최초의 이식" 이야기로 소개됨
- **1597년 피부 이식**: 이탈리아 의사 **가스파레 탈리아코치**가 환자 자신의 **팔** 피부를 떼어 **이마**에 붙임 → 자기 몸의 조직을 옮기는 **자가 이식** 기법
  팔을 머리 위에 고정해, 팔 피부가 이마에 붙어 있는 동안에도 피가 공급되게 함
- **각막 이식**: 1904년 독일(교안 표기)에서 **에두아르트 콘라트 치름**이 부분 각막 이식

+ 보충

왜 피부·각막이 먼저였나

- 자가 이식(자기 피부)은 면역 거부가 없음 → 1-4의 두 번째 장벽을 피해 감
- 각막에는 **혈관이 없어** 면역세포가 잘 닿지 않음 → 남의 각막도 비교적 거부가 적음. 그래서 면역억제제가 나오기 전에도 성공할 수 있었음
- 치름의 첫 전층 각막 이식은 흔히 **1905년**(오스트리아-헝가리 올뮈츠, 현 체코 올로모우츠)으로 기록됨

1-4 20세기까지의 두 장벽과 극복 Limitation of transplantation

핵심

20세기까지 장기이식을 막은 두 가지: **(1) 부족한 수술 기술** · **(2) 면역 거부 반응**

(1) 수술 기술 → 마취제와 혈관 봉합

- 긴 수술을 버틸 마취: 1940 **인트라코스틴**(근육이완제), 1951 **할로테인**(강력한 마취제)
- 1910년 무렵 **혈관 수술** 발전
- **알렉시 카렐**: 장기이식에 꼭 필요한 혈관 봉합 기술(**삼각봉합법**, triangulation) → **1912년 노벨 생리의학상**

(2) 면역 거부 → 면역억제제

- 1959 **로버트 슈워츠 · 윌리엄 데임섹**: 면역억제제 **6-머캅토퓨린**(6-MP) 발견
- 1960년대 초 **로이 칸**: 신장이식에 **아자티오프린** 사용 (아자티오프린을 쓴 개 신장이식, 개 이름 'Lollipop')
- **장 보렐**: **사이클로스포린** 개발 → 장기이식 환자의 거부 반응 예방에 처음 쓰임 (교안: 1983년 개발, 1997년 FDA 승인 / 산도스, 현 노바티스)

정리 ▸ 마취·혈관 봉합(카렐)으로 수술 장벽을, 면역억제제(사이클로스포린, 보렐)로 거부 장벽을 넘으며 장기이식이 가능해짐

+ 보충

면역 거부와 면역억제제 – 5주차와 연결

- 남의 장기 세포 표면의 MHC(사람에서는 HLA)를 받는 사람의 **T세포**가 "남"으로 알아보고 공격하는 것이 거부 반응의 핵심
- 6-MP·아자티오프린은 DNA 재료(퓨린) 합성을 막아 **림프구가 늘어나지 못하게** 함
- 사이클로스포린은 T세포 안의 칼시뉴린을 막아 **IL-2**가 만들어지지 않게 함 → T세포 활성화만 골라서 억제해 효과가 훨씬 좋았음
- 일반 기록으로는 보렐이 1972년 무렵 사이클로스포린의 면역억제 효과를 발견했고, FDA 첫 승인은 1983년임. 교안의 연도와 다르니 시험은 강의 기준을 따를 것

1-5 장기별 첫 이식과 우리나라 Specific organ transplantation



교안 학습정리 순서: Kidney → Kidney+pancreas → Liver → Lung → Heart → Uterine(자궁)

장기별 첫 이식 연표 (교안 Specific Organ Transplantation 내용을 다시 그림)

장기	연도 · 사람 (교안)	덧붙인 내용
신장	1933, 유리 보로노이	첫 사람 신장이식 시도
신장 + 췌장	1966, 리처드 릴리하이 · 윌리엄 켈리	당뇨병 환자에게 동시 이식
간	1963, 토머스 스타즐 · 로이 칸	초기에는 **75%가 사망** → **사이클로스포린** 이후 **90% 생존**
폐	1963, 제임스 하디 · 와츠 웹	첫 **성공**은 1983년 조엘 쿠퍼
심장	1967, 크리스천 바너드	남아공에서 첫 사람 간 심장이식
자궁	–	가장 최근에 시도되는 이식
국내 첫 심장이식	1992, 서울중앙병원	현 서울아산병원

+ 보충

"첫 시도"와 "첫 성공"은 다르다

- 보로노이의 1933년 신장이식은 환자가 며칠 만에 숨진 **시도**였음. 오래 산 첫 성공 사례는 1954년 미국 조지프 머리의 **일란성 쌍둥이** 사이 신장이식 → 유전적으로 같아 면역 거부가 없었기 때문
- 사이클로스포린 표의 간이식 생존율 변화(75% 사망 → 90% 생존)는 1-4의 "면역 장벽"이 얼마나 컸는지를 보여 줌

1-6 장기기증의 종류 – 뇌사와 식물인간 Classification of organ donation

종류	조건
뇌사 기증 (brain death donation)	뇌 질환이나 교통사고 등으로 **뇌간을 포함한 전체 뇌 기능**이 완전히 멈춰 회복이 불가능한 뇌사자의 장기를 **가족 또는 유족이 서면으로** 신청하여 기증
사후 기증 (postmortem donation)	**심장이 완전히 멈춘 뒤** 안구와 인체 조직을 기증
생체 기증 (bio-donation)	살아 있는 **19세 이상** 기증자가 부부·직계존비속·형제자매·4촌 이내 친족 또는 타인을 이식 대상자로 정해 기증

뇌사 vs 식물인간

구분	뇌사 상태	식물인간
손상 부위	**뇌간을 포함한 뇌 전체**	**대뇌의 일부**
정신 상태	심한 혼수 상태 (comatose)	무의식 상태 (unconscious)
기능 장애	심장 박동 외 모든 기능 정지	기억·사고 등 대뇌 기능 장애

구분	뇌사 상태	식물인간
운동 능력	움직임 전혀 없음	목적 없는 약간의 움직임 가능
호흡	**자발적 호흡 불가** (인공호흡기 필요)	**자발적 호흡 가능**
경과	필연적으로 심정지하여 사망	수개월~수년 후 회복 가능성이 있음
장기 기증	**뇌사 기증 대상** (위 표)	장기 기증 대상이 될 수 없음

정리 ▸ 뇌사는 뇌간까지 모든 뇌 기능이 멈춰 스스로 숨 쉬지 못하고 회복이 불가능한 상태, 식물인간은 대뇌 일부만 손상되어 스스로 숨 쉬고 회복 가능성도 있는 상태

+ 보충

교안 표의 "기타" 칸 읽기

- 교안 표에는 뇌사·식물인간 모두 "장기 기증 대상이 될 수 없음"으로 적혀 있지만, 바로 앞 장의 **뇌사 기증**처럼 뇌사자는 장기 기증 대상이 될 수 있음 (국내 장기이식법도 뇌사자 기증을 허용)
- 뇌간은 호흡·심장 박동 같은 생명 유지 중추 → 뇌간이 멈춘 뇌사자는 인공호흡기로만 심장이 잠시 뛰고, 장기도 그동안만 기증할 수 있음

강의 (1) 학습정리

- 장기이식은 신장 → 신장+췌장 → 간 → 폐 → 심장 → 자궁 순으로 발전함
- 20세기까지의 두 장벽: 부족한 수술 기술(→ 카렐의 삼각봉합법), 면역 거부(→ 보렐의 사이클로스포린)

강의 (2) 인공장기는 누가 만들까? – 의공학자

학습목표: 의공학자가 하는 일 알아보기 / 학습내용: 의공학자(Biomedical Engineer)의 정의

2-1 의공학이란 – 네 갈래 분야 Biomedical Engineering

정의

의공학(Biomedical Engineering): 생명공학 기술을 인체를 돌보는 데 적용하는 **여러 학문이 합쳐진 (multidisciplinary)** 공학 분야. 생체재료·인공장기·의료기기 같은 의료용 재료·장치·장비를 만들거나, 생명공학을 의학에 접목해 **사람의 건강을 높이는 것**을 목표로 연구함

융합 학문이라 배울 과목이 많고, **기초의학 지식**도 필요함

분야	교안 사진의 예
생체소재	표면이 다공성인 인공 고관절 – 뼈가 구멍 사이로 자라 들어와 고정됨
진단기기	피부에 붙이는 웨어러블 센서, 땀을 분석하는 무선 센서 시스템
의료로봇	수술 로봇(MiroSurge), 로봇 의족
의료영상	CT·MRI 영상과 장비

- 교안은 1960년대 케네디의 달 탐사 선언과 1969년 아폴로 11호를 "인류의 우주 분야 업적"으로 든 뒤, 같은 1969년에 나온 인공심장을 "인류의 인공장기 업적"으로 나란히 소개함

2-2 인공심장의 발전 Artificial heart

1969년 – 세계 첫 인공심장

- 도밍고 리오타 · 덴튼 쿨리가 개발한 **"리오타 (Liotta)" 인공심장**
- 세계 최초의 전자 장치 인공심장. 2015년 워싱턴 DC 스미소니언 박물관에 공개됨
- 인공심장 = 심장 기능을 대신하는 **기계적으로 작동하는 장치** (교안 첫 그림: 좌우 심실 자리를 펌프가 대신함)

2006년 – 작아지고 자유로워짐

- **AbioCor**: 무게 **약 900 g**, 작은 **배터리**로 작동 → 움직임의 자유 (**2006년 FDA 승인**)
- **스탠 라킨**: 인공심장을 달고 **555일**을 생활한 뒤 심장이식을 받음 (배낭에 구동 장치를 메고 농구도 함)

정리 ▸ 인공심장은 1969년 첫 기계식 펌프에서 배터리로 움직이는 작은 장치로 발전해, 이식받을 때까지 환자가 일상생활을 하게 해 줌

+ 보충

"다리(bridge)" 역할

- 지금의 인공심장은 대부분 기증 심장을 기다리는 동안 생명을 잇는 **이식까지의 다리(bridge to transplant)**로 쓰임. 1-2의 긴 대기 기간 문제와 직접 연결됨
- 스탠 라킨이 쓴 장치는 AbioCor가 아니라 SynCardia사의 완전 인공심장(구동기를 배낭에 넣는 방식)으로 알려져 있음. 교안은 두 사진을 나란히 놓아 "작고 자유로워진 인공심장"을 보여 줌

2-3 인공췌장과 생각으로 움직이는 의수 Artificial pancreas · Prosthetics

인공췌장 (artificial pancreas)

- **인슐린 분비를 조절해 혈당을 관리**하는 장치 – 예: 메드트로닉사의 웨어러블 인슐린 펌프
- **현재의 한계**
  - **12시간**마다 사람이 직접 조절
  - 혈당 센서는 **매주** 교체
  - 인슐린은 **3일**마다 다시 채움

생각으로 움직이는 의수

- 뇌(생각)로 직접, 자유롭게 움직이는 의수족
- **2007년** 로봇 기술 + **생체공학 팔다리(bionic limb)** 기술로 인공 의수 개발
- 의수의족에 쓸 **초박막 VR 실감 센서**: 실제 감각을 재현하는 얇은 장갑, 촉각을 활용한 차세대 몰입 기술 **텔레햅틱**

+ 보충

인공췌장이 어려운 이유 – 6주차 항상성과 연결

- 진짜 췌장은 혈당을 쉬지 않고 재서 인슐린(혈당 ↓)과 글루카곤(혈당 ↑)을 자동으로 내보내는 **음성 피드백** 장치
- 교안의 한계("12시간마다 직접 조절")는 센서와 펌프가 아직 이 고리를 완전히 자동으로 닫지 못한다는 뜻 → 센서 값으로 펌프를 알아서 움직이는 **폐쇄 고리(closed-loop)** 시스템이 개발 목표

2-4 몸 안의 전자소자 – 생분해 소자와 뇌 이식 칩 Implantable electronics

- **생분해/생흡수 전자소자**: 체액에 **녹고** 주변 조직에 **흡수되어**, 일을 마치면 **흔적 없이 물리적으로 사라지는** 전자 시스템 → 꺼내는 수술이 필요 없음
- **뇌 이식 칩**: 뉴럴링크(Neuralink)의 완전 이식형 뇌–컴퓨터 인터페이스. 겉으로 보이지 않게 심어 컴퓨터·휴대기기를 조종하도록 설계
- **뇌 전극**: 하버드(2006) – 바늘이 촘촘히 박힌 미세전극 배열을 사지마비 환자 대뇌에 심어 생각으로 컴퓨터를 조작 / 브래너·노만(2000) – 전극이 꽂힌 신경 단면 사진
- **전자소자 기술**: 우리나라는 반도체 같은 전자소자 기술이 매우 강함 → 인공장기 개발의 강점

강의 (2) 학습정리 – 의공학자가 만드는 세 종류의 인공장기

기계식 심장 펌프 · 전자소자 인공장기 · 세포 기반 인공장기

강의 (3) 어떻게 만들까 ① 거르기 – 인공신장

학습목표: 신장의 기능과 구조 이해 · 신장 기능을 흉내 내는 방법 / 학습내용: 신장의 주요 기능 · 신장이 고장 났을 때의 치료 · 고장 난 신장을 대체하는 기술

3-1 신장이 하는 일 Main function of the kidney

기능	내용
배설 기능 (excretory)	체액에서 유기 노폐물 제거 – **요소, 크레아티닌, 요산**
항상성 기능 (homeostasis)	**물–염분 균형, 산–염기 균형**
내분비·합성 기능 (endocrine/synthetic)	호르몬 등을 만들어 내보냄
대사 기능 (metabolic)	아미노산, 포도당 대사

- 크레아틴은 주로 **근육**(과 뇌)에 있는 아미노산 유래 물질 → 근육에서 생긴 분해산물 **크레아티닌**을 신장이 걸러냄

+ 보충

신장이 만드는 호르몬

- **에리트로포이에틴(EPO)**: 골수의 적혈구 생성 촉진 → 신부전 환자에게 빈혈이 흔한 이유
- **레닌**: 혈압 조절 / **활성형 비타민 D**: 칼슘 흡수 → 뼈 건강
- 그래서 거르기만 하는 투석기는 신장 기능의 "배설·물–염분 균형" 일부만 대신함 → 세포를 담은 바이오 인공신장이 연구되는 이유

3-2 신장의 구조와 네프론 Kidney structure · Nephron

- 위치: **복막후강**(retroperitoneal, 배 안쪽 복막 뒤), **11·12번 갈비뼈**가 일부 보호. **오른쪽 신장이 간 때문에 약간 낮음**
- 싸개: 안쪽부터 **신장피막**(renal capsule) → **지방캡슐**(adipose capsule) → **신근막**(renal fascia)
- 단면: 바깥 **겉질**(피질, cortex) · 안쪽 **속질**(수질, medulla) · 오줌이 모이는 **신우**(renal pelvis) → **요관**(ureter)
- **네프론**(nephron) = 신장의 **기능 단위**

들세동맥 → 토리(사구체) → 보우만주머니 → 토리쪽곱슬세관 → 헨레고리(내림·오름다리) → 먼쪽곱슬세관 → **집합관 → 오줌**



헨레고리 + 곧은혈관 → 역류 교환 → 수질의 염분 농도 기울기 (교안 Bioninja 그림을 단순화해 다시 그림)

정리 ▸ 헨레고리는 내림다리에서 물을, 오름다리에서 염분을 내보내 수질을 깊이 갈수록 짜게(300 → 1200 mOsm) 만들고, 이 기울기 덕분에 집합관에서 물을 다시 흡수해 진한 오줌을 만듦

3-3 신장이 망가지면 – 만성 신장병 5단계 Kidney damage

단계	정상 대비 신장 기능	무슨 일이
1단계	90% 이상	특별한 증상은 없지만 기능이 서서히 떨어질 수 있음
2단계	60~89%	
3단계	30~59%	
4단계	15~29%	기능이 매우 낮아 곧 신부전 치료가 필요할 수 있음
5단계	**15% 미만**	**신부전**: 노폐물과 남는 물을 더 이상 처리하지 못함. 완치는 없지만 치료 방법(투석·이식)은 있음

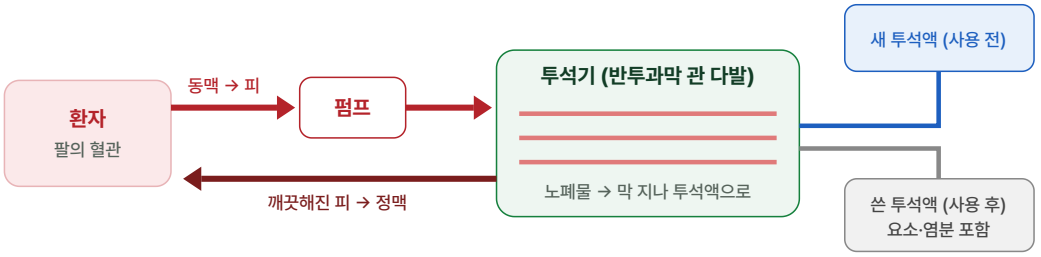
정리 ▸ 초기(1~3단계)에는 증상이 없어 모르고 지나가기 쉽고, 15% 아래(5단계)가 되면 투석이나 신장이식이 필요함

3-4 투석의 원리와 역사 Dialysis

투석의 역사

- 초기 투석 장치: **반투과성 콜로디온 막**으로 된 관(지름 8, 길이 40 cm)을 여러 개 이어 붙인 구조 (교안 사진: 존 제이컵 에이벨과 그 장치, 콜프의 회전 드럼 인공신장)
- **웨어러블 인공신장**(2007): 펌프·투석기·배터리·투석액 재생 장치를 허리띠처럼 몸에 차는 형태

상용 투석기 (혈액투석)



피와 투석액이 반투과막을 사이에 두고 흐르며, 작은 노폐물만 농도가 낮은 투석액 쪽으로 확산됨

혈액투석의 흐름 (교안 Commercial Dialyzer 그림을 단순화해 다시 그림)

+ 보충

투석의 원리는 확산 – 2주차 막 수송과 연결

- 반투과막은 **크기**로 거르는 체. 요소·크레아티닌·염분 같은 작은 분자는 통과, 적혈구·알부민 같은 큰 것은 통과 못함
- 노폐물은 **농도가 높은 피 → 낮은 투석액**으로 저절로 확산(2주차 단순확산과 같은 원리). 투석액에 꼭 필요한 이온은 피와 비슷한 농도로 넣어 두어 빠져나가지 않게 함
- 교안 사진 속 인물·장치는 출처 파일명으로 보면 존 제이컵 에이벨(1913년 콜로디온 관 투석 실험, 관 지름은 8 mm)과 빌럼 콜프의 회전 드럼 인공신장(1943)임

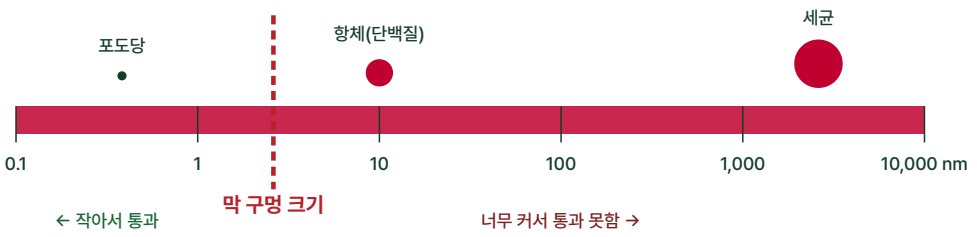
3-5 중공사막의 한계와 실리콘 나노기공막 Filtration – membrane

지금의 투석 필터 – 중공사막

- 속이 빈 가는 섬유(hollow fiber) **수천 가닥**을 다발로 묶어 멸균 → 섬유 속으로 피, 바깥으로 투석액
- **한계**: 두꺼운 다공성 **고분자** 막이라 ① 저항이 크고 ② **구멍 크기가 고르지 않으며** ③ 체액에 닿으면 시간이 지나 **분해됨**

새 필터 – 실리콘 나노기공막

- 반도체처럼 **실리콘**에 **직사각형 나노 슬릿** 구멍(폭 수 nm)을 일정하게 뚫음
- 슬릿 설계 덕분에 투석액이 흐를 통로를 더 크게 만들 수 있음
- 구멍 크기가 고르니 거르는 기준이 정확함



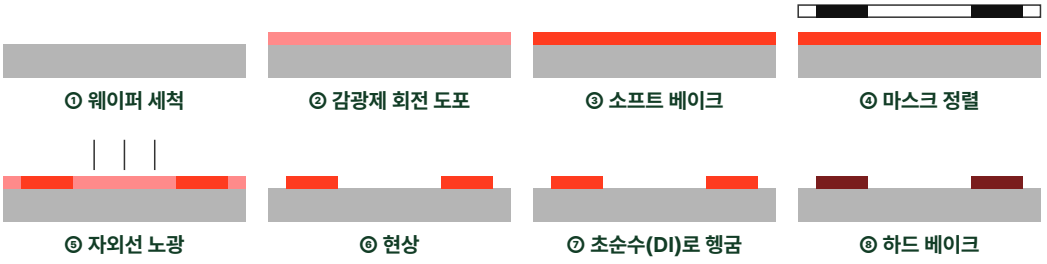
나노미터 단위 크기 비교: 구멍 크기로 노폐물만 내보내고 단백질·세균은 막음 (교안 Silicon Membrane 그림을 단순화해 다시 그림)

실리콘 인공신장 막의 성능

- **높은 선택 투과성**(permselectivity): 중간 크기 분자 **80% 이상 제거**, 알부민 통과 **0.1% 미만**
- **높은 수리 투과성**(hydraulic permeability): 최대 **600 mL/hr/mmHg/m²** → 펌프 없이 혈압만으로도 물이 잘 빠짐

3-6 반도체 공정으로 막 만들기 – 포토리소그래피 Photolithography

- 먼지가 거의 없는 **클린룸**에서 작업. 빛에 반응하는 재료를 쓰므로 자외선이 없는 **노란 조명(옐로룸)**을 씀



포토리소그래피 순서: 자외선을 받은 부분의 감광제가 약해져 현상 때 씻겨 나가고, 마스크 무늬대로 남음 (교안 그림을 다시 그림)

- 교안 "Detailed Procedure": 실리콘 위에 **질화규소**(silicon nitride)·**폴리실리콘**·**이산화규소**(silicon dioxide) 층을 쌓고 깎기를 되풀이해 얇은 막에 나노 슬릿을 만들고, 뒷면을 파내 막만 남김

정리 ▸ 반도체 칩을 만드는 포토리소그래피로 실리콘에 크기가 똑같은 나노 구멍을 뚫어, 고분자 중공사막보다 정확하고 튼튼한 필터를 만듦

3-7 이식형 인공신장과 신장이식 Implantable artificial kidney (2018)

이식형 인공신장 (UCSF, 2018)

- 미국 캘리포니아대 샌프란시스코(UCSF): **커피 컵만 한** 장치

신장이식은 어떻게 하나

- 기증 신장을 **아랫배**(한쪽 다리 바로 위)에 놓고 그 부위 혈관에 연결

- **실리콘 나노기공막** → **높은 유량**(high flux) + **높은 선택성**(high selectivity)
- 아랫배에 심어 혈관에 연결 → 걸러진 액이 방광으로 감

- 새 신장의 **요관**은 **방광**에 연결
- 문제를 일으키지 않으면 **원래 신장은 그대로 둠**

강의 (3) 학습정리

- 신장의 주요 기능(배설·항상성·내분비·대사)을 공부함
- 신장이 고장 나면 투석이나 이식으로 치료함
- 실리콘 기반 기술(나노기공막)로 물질을 거르는 방법을 살펴봄

강의 (4) 어떻게 만들까 ② 세포 프린팅 – 오가노이드

학습목표·학습내용: 세포 프린팅의 과정과 구조

4-1 잉크젯 프린팅과 잉크의 조건 Ink-jet printing

- 잉크 저장소 → 노즐. 노즐 옆의 **압전(piezoelectric) 또는 열(thermal) 소자**에 구동 신호를 주면 잉크 방울이 떨어져 기판 위에 무늬·막을 그림 (기판이 움직이며 줄지어 찍힘)
- 상업적 예: 종이·천에 그림 인쇄, **전자회로 인쇄**(은 잉크) → 같은 원리로 **세포**를 잉크처럼 찍는 것이 세포 프린팅

잉크가 잘 튀어나오려면 – 점도와 표면장력

오네조르게 수 (Oh)

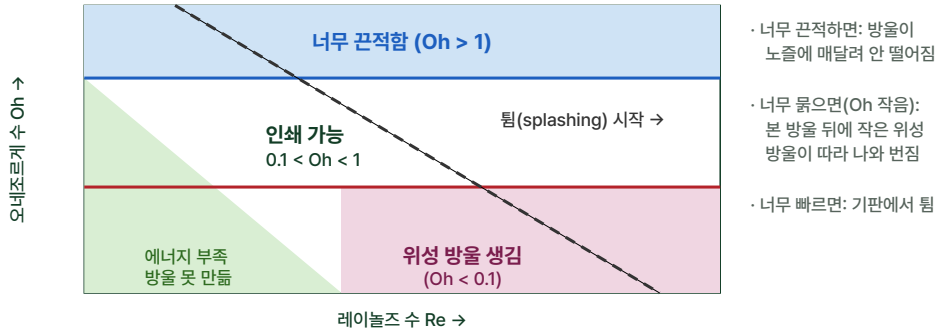
$$Oh = \eta / \sqrt{(\gamma \rho l)}$$

점성력 ÷ (관성·표면장력). η 점도, γ 표면장력, ρ 밀도, l 노즐 너비. 밀도는 액체마다 비슷하므로 **점도와 표면장력**이 Oh를 주로 결정

레이놀즈 수 (Re)

$$Re = \rho v l / \eta$$

관성력 ÷ 점성력. v 방울 속도. Oh와 Re는 단위가 없는 수로, 액체가 잘 분사되는지(**jettability**)를 알려 줌



Oh–Re 지도에서 잉크가 인쇄 가능한 영역 (교안 Viscosity of ink 그래프를 단순화해 다시 그림)

- **표면장력**: 방울이 마를 때 가장자리로 흐르는 흐름과, 표면장력 차이로 생기는 **마랑고니 흐름**(Marangoni flow)이 안쪽으로 되돌려 섞음 → 가장자리에서 핵이 생기고 분자들이 스스로 배열됨. 용매 조성(도데케인·클로로벤젠)으로 조절

4-2 세포 프린팅 과정 Cell printing process

(1) 세포 준비 → (2) 살아 있는 세포를 넣은 젤 같은 재료 → (3) 자동 분사 장치로 한 층씩 쌓기 → (4) 세포가 든 3차원 지지체에서 성장·분화 → **(5) 뼈 같은 목표 조직 재생**

- 교안 그림 순서: 세포 배양·증식 → 페이스트 준비·세포 캡슐화 → 세포 프린팅 → 세포가 든 3D 프린팅 이식물 → 재생된 조직(뼈)

- **장기 프린팅**(Organ printing, 2003): 프린터(CellPrint)로 **혈관 내피세포 덩어리(빨강)**와 **평활근세포 덩어리(파랑)**를 번갈아 고리 모양으로 쌓아, 서로 붙으며 **관 모양 혈관 구조**가 되게 함

> **정리 ▸** 세포를 젤에 섞어 "잉크"로 만들고, 컴퓨터가 정한 위치에 한 층씩 찍어 3차원 조직을 쌓는 것이 세포 프린팅

4-3 3차원 구조 – 하이드로젤, 지지체, cell-laden 3D structure · Scaffold

- **하이드로젤**은 세포바깥기질(ECM)을 닮은 재료: 몸속처럼 느끼게 해야 함. 세포는 **사상위족**(filopodia)을 뻗어 젤 속 닻 같은 단백질이나 고분자 사슬에 붙음. 생리활성 물질·**성장인자**·거대분자를 넣어 세포 활동이나 특정 계통으로의 **분화**를 자극
- 예: **골격줄기세포**(SSC)를 **GelMA** 하이드로젤에 넣어 3D 격자로 프린팅 → 세포가 3차원으로 고르게 퍼지고 붙음

방식	내용
지지체 방식 (scaffold support)	다양한 모양의 **3D 다공성 지지체**를 만들어 세포를 키움 → 안전하고 크게 키울 수 있으며 재현성 있는 조직 성장. 조건: ① **성장** ② **분화** ③ **성숙**
지지체 없는 방식 (scaffold-free)	"상향식(bottom-up)": 세포 덩어리·미세 가공·세포 시트·세포 프린팅으로 작은 **모듈 조직**을 만든 뒤 무작위 조립·쌓기·정렬 조립으로 키움 (예: 배아 심장 쿠션 조직을 콜라겐 1형 젤에 고리 모양으로 배치)
세포 함유 (cell-laden)	보통 하이드로젤이나 지지체 안에 **세포를 미리 넣은** 재료. 모양을 만들거나 이식하기 전에 세포를 섞어 복잡한 3차원 조직을 만듦

세포 밀도

- 낮음: 세포가 듬성듬성, 세포끼리 상호작용 적음
- 중간: 세포가 잘 증식
- 높음: 상호작용은 많지만 **세포자살**(apoptosis)이 생김

노즐 크기

- 큰 노즐(>800 μm): 벽 접촉 적지만 세포 상호작용도 적음
- 중간(250~800 μm): **세포 분포가 가장 알맞음**
- 작은 노즐(<250 μm): 벽 접촉이 많아 좁은 출구에서 **세포가 죽음**

4-4 한계와 고려 ① 물질 전달 – 확산과 대류 Current limitations · Mass transport

현재의 한계 – 세포가 잘 살지 못함 (poor cell survival)

- 흐름이 없는 **정적 배양** 환경
- 산소·영양분·노폐물·대사산물이 **확산**으로만 움직여 전달이 나쁨
- 세포가 살 수 있는 거리는 **100~200 μm**뿐 → 두꺼운 조직은 가운데가 죽음

고려 #1-1 · 확산 + 대류 식

$$J_a = -D_a \cdot dc_a/dx + u \cdot c_a$$

- J_a: 물질 a의 플럭스(mol/m²/s) · D_a: 확산 계수(m²/s) · c_a: 농도(mol/m³) · x: 거리(m) · u: 배양액 흐름 속도(m/s)
- 첫 항은 **확산**(농도 차로 퍼짐), 둘째 항은 **대류**(흐름에 실려 감). 둘 중 무엇이 주도하는지는 **D와 u의 관계**로 정해짐

픽의 제1법칙 – 정상 상태

$$J = -D \cdot d\varphi/dx$$

일정한 속도로 일어나는 확산. dc/dx = 일정, **dc/dt = 0**. 플럭스는 농도 기울기에 비례하고 농도가 낮은 쪽으로 흐름(– 부호)

픽의 제2법칙 – 비정상 상태

$$d\varphi/dt = D \cdot d^2\varphi/dx^2$$

확산 속도가 시간에 따라 변함. dc/dx가 시간에 따라 변하고 **dc/dt ≠ 0**

고려 #1-2 · 페클레 수 (Péclet number)

Pe = L · u / D = 대류(advection)로 옮기는 속도 ÷ 확산으로 옮기는 속도



Pe = 0
흐름 없음 – 제자리에서 퍼지기만 함

Pe = 1
흘러가면서 함께 퍼짐

Pe = ∞
퍼지지 않고 흐름에 실려 가기만 함

페클레 수가 클수록 대류가, 작을수록 확산이 물질 이동을 주도함 (교안 그림을 다시 그림)

정리 ▸ 확산만으로는 100~200 μm밖에 영양을 못 대므로, 배양액을 흘려(u↑, Pe↑) 대류로 산소·영양분을 깊이까지 보내야 두꺼운 조직을 키울 수 있음

4-5 고려 ② 산소, ③ 세포 성장 속도 Gas exchange · Cell growth rate

#2 기체 교환 (산소)

- 산소가 부족하게 전달되면 **산소 결핍**
- 산소 농도: 공기 **21%**, 혈액 **10~13%**, 뼈 **5~10%**
- **전산유체역학**(CFD): 미세 통로를 낸 지지체의 모양에 따라 흐름과 산소 전달이 어떻게 달라질지 컴퓨터로 예측 → 시간과 비용을 아끼며 많은 실험을 해 볼 수 있음

#3 세포 성장 속도

$$r_X = \mu X \quad \cdot \quad \mu = \mu_{max} \cdot C_S / (K_S + C_S)$$

- X: 세포 농도 · μ: 비성장 속도 · μ_{max}: 최대 비성장 속도 · C_S: 성장을 제한하는 기질 농도
- K_S: **반속도 상수** = μ가 μ_{max}의 **절반**이 될 때의 기질 농도
- **온도**: 어느 값까지는 성장 속도를 높임 / **pH**: 세포 대사에 영향

+ 보충

모노 식 읽는 법

- 기질(먹이)이 적을 때($C_S \ll K_S$)는 성장 속도가 기질 농도에 거의 비례해 늘어남
- 기질이 충분히 많으면($C_S \gg K_S$) μ가 μ_{max}에 다가가 더는 빨라지지 않음 → 이때는 산소·온도·pH 같은 다른 조건이 성장을 제한함
- 효소 반응의 미카엘리스–멘텐 식과 모양이 같음 ($K_S \leftrightarrow K_m$)

4-6 몸속 환경 흉내 내기 – 기계·전기·전자기 자극 Physiological biomimicry cues

기능하는 조직을 시험관 안(in vitro)에서 만들려면 그 조직이 **몸속에서 받는 물리적 환경**을 흉내 내야 함. 예: (1) 혈관이 받는 **전단응력·정수압**, (2) 연골이 받는 **압축·비틀림**

자극	대상 조직·세포	교안 예
기계적 응력	근골격, 연골, 심혈관 조직	다공성 원통 **PCL-TCP** 지지체(폴리카프로락톤–인산삼칼슘)를 챔버에 넣고 서보 구동기로 주기적 압축 하중(변형 0.22%)을 하루 4시간씩 14일간 가함
전기 자극	신경, 심장, 골격근	–
전자기 자극	조골세포	**PEMF**(펄스 전자기장): 조골세포와 중간엽줄기세포(MSC)의 증식·분화를 Ca^{2+}, Wnt/β-카테닌, mTOR, 성장인자 신호로 촉진. 솔레노이드 코일 사이에 배양판을 두고 키우면 뼈 기질의 주성분 **1형 콜라겐** 분비가 늘어남

정리 ▸ 세포는 화학 신호뿐 아니라 힘·전기·자기 같은 물리 자극도 느끼므로, 조직에 맞는 자극을 주는 배양 장치(바이오리액터)가 필요함

강의 (4) 학습정리

임상의·공학자·과학자가 함께 세포가 구조를 이루게 하는 **바이오리액터** 시스템을 개발 중이며, 목표는 다음 세 가지임

- 임상에 쓸 기능성 조직 이식물을 만드는 튼튼한 플랫폼
- 조직 발달과 재생에서 나타나는 다양한 생물학적 반응 연구
- 고품질 세포를 대량으로, 표준화되고 재현성 있게 생산하도록 세포 제조 공정 최적화

용어 정리와 교안 표기 정정

11주차 네 강의에 나온 핵심 용어

영문	국문	한 줄 정리
artificial organ	인공장기	장기 기능을 기계적으로 대신하는 장치
bio-artificial organ	바이오 인공장기	세포·조직까지 포함해 몸의 일부를 인공적으로 대체
immune rejection	면역 거부 반응	이식된 장기를 "남"으로 알아보고 공격
immunosuppressant	면역억제제	6-MP, 아자티오프린, 사이클로스포린
triangulation	삼각봉합법	카렐의 혈관 봉합 기술 (1912 노벨상)
brain death / vegetative state	뇌사 / 식물인간	뇌간 포함 전체 뇌 정지·자발 호흡 불가 / 대뇌 일부 손상·자발 호흡 가능
biomedical engineering	의공학	생명공학을 인체 건강에 적용하는 융합 공학
biodegradable / bioresorbable electronics	생분해 / 생흡수 전자소자	체액에 녹고 조직에 흡수되어 흔적 없이 사라지는 소자
nephron	네프론	신장의 기능 단위 (사구체 → 세관 → 집합관)
countercurrent exchange	역류 교환	헨레고리·곧은혈관이 수질의 염분 기울기를 만들고 유지
dialysis · dialysate	투석 · 투석액	반투과막을 사이에 두고 피의 노폐물을 투석액으로 확산시킴
hollow-fiber membrane	중공사막	속이 빈 고분자 섬유 수천 가닥으로 된 투석 필터
silicon nanopore membrane	실리콘 나노기공막	포토리소그래피로 만든 균일한 직사각형 슬릿 막
permselectivity · hydraulic permeability	선택 투과성 · 수리 투과성	원하는 것만 통과시키는 정도 · 물이 막을 지나는 정도
photolithography · photoresist	포토리소그래피 · 감광제	빛과 마스크로 무늬를 새기는 반도체 공정 · 빛에 반응하는 막
Ohnesorge (Oh) · Reynolds (Re) number	오네조르게 수 · 레이놀즈 수	잉크의 분사 가능성을 나타내는 무차원 수
Marangoni flow	마랑고니 흐름	표면장력 차이로 생기는 흐름
hydrogel · GelMA	하이드로젤 · 젤라틴 메타크릴레이트	ECM을 닮은 물 많은 고분자 젤
scaffold / scaffold-free	지지체 / 지지체 없는 방식	다공성 틀에서 키움 / 세포 모듈을 아래서부터 조립

영문	국문	한 줄 정리
cell-laden	세포 함유	세포를 미리 넣은 하이드로젤·지지체
Fick's law	픽의 확산 법칙	제1법칙(정상 상태, dc/dt=0) · 제2법칙(비정상 상태)
Péclet number	페클레 수	Pe = L·u/D, 대류 ÷ 확산
Monod equation · half-velocity constant	모노 식 · 반속도 상수	μ = μmax·C/(Ks+C), Ks는 μ가 절반일 때의 기질 농도
CFD	전산유체역학	흐름과 산소 전달을 컴퓨터로 예측
PEMF	펄스 전자기장	조골세포·MSC의 증식과 분화를 촉진하는 전자기 자극
bioreactor	바이오리액터	세포·조직을 키우며 흐름과 자극을 주는 배양 장치

+ 보충

교안 표기에서 헷갈릴 수 있는 부분

위치	교안 표기	바르게 읽기
(1) 이식 역사	Gaspare Tagliacozi / Eduard Konrad Zrim	Tagliacozzi(탈리아코치) / Zirm(치름)
(1) 수술 기술	Alexis Carrell / Intracostin	Alexis Carrel / Intocostrin(쿠라레 제제 근육이완제)
(1) 면역억제제	6-meccaptopurine / Azathioprene, Azatioprin	6-mercaptopurine / Azathioprine
(1) 장기별 이식	Thomas Stazl / Willian Kelly / Joel D. Copper	Thomas Starzl / William Kelly / Joel D. Cooper
(1) 생체 기증	living conor	living donor
(1) 뇌사·식물인간 표	뇌사 "장기 기증 대상이 될 수 없음"	뇌사자는 뇌사 기증 대상이 될 수 있음 (1-6 보충)
(2) 인공심장	"Riotta", Domingo Riotta and Denton Kooli	Liotta(리오타) 인공심장, Domingo Liotta · Denton Cooley
(3) History of Dialysis	부제 "생분해/생흡수 전자소자"	강의 (2) 슬라이드 제목이 잘못 남은 것. 내용은 투석의 역사
(3) 투석 관	a diameter of 8 and 40cm long	지름 8 mm, 길이 40 cm
(4) Oh·Re 식	n (분자에 n)	η(점도). Oh = η/√(γρl), Re = ρvl/η
(4) 확산 식 설명	"a is the bulk convective velocity" / realation / Dimesionless	u가 대류 속도 / relation / Dimensionless

문제 4지선다 예상문제 10

정답은 각 문제 아래를 눌러 확인

1. 인공장기와 바이오 인공장기의 차이로 옳은 것은?

1. 인공장기는 세포를 포함하고 바이오 인공장기는 기계만 씀
2. 바이오 인공장기는 세포와 조직까지 포함해 인체의 일부를 대체함
3. 둘은 같은 말임
4. 바이오 인공장기는 기증 장기를 뜻함

▼ 정답 · 해설

② 인공장기(예: 인공심장)는 기능을 기계적으로 대신하고, 바이오 인공장기는 세포·조직까지 포함해 대체함.

2. 20세기까지 장기이식을 가로막은 두 가지 장벽으로 짝지어진 것은?

1. 부족한 수술 기술 · 면역 거부 반응
2. 부족한 기증자 · 높은 비용
3. 감염 · 출혈
4. 법률 · 종교

▼ 정답 · 해설

① 수술 기술은 마취제와 카렐의 혈관 봉합으로, 면역 거부는 면역억제제(사이클로스포린)로 극복함.

3. 장기이식에 꼭 필요한 혈관 봉합 기술로 1912년 노벨 생리의학상을 받은 사람은?

1. 장 보렐
2. 알렉시 카렐
3. 크리스천 바너드
4. 로이 칸

▼ 정답 · 해설

② 카렐의 삼각봉합법. 보렐은 사이클로스포린, 바너드는 첫 심장이식(1967), 칸은 아자티오프린 사용.

4. 뇌사와 식물인간을 가르는 설명으로 옳은 것은?

1. 뇌사는 대뇌 일부만 손상된 상태임
2. 식물인간은 자발적 호흡이 불가능함
3. 뇌사는 뇌간을 포함한 뇌 전체 기능이 멈춰 자발적 호흡이 불가능함
4. 뇌사는 수년 후 회복 가능성이 있음

▼ 정답 · 해설

③ 식물인간은 대뇌 일부 손상, 자발적 호흡 가능, 회복 가능성 있음. 뇌사는 필연적으로 심정지에 이름.

5. 교안이 든 인공췌장(웨어러블 인슐린 펌프)의 현재 한계가 아닌 것은?

1. 12시간마다 사람이 직접 조절
2. 혈당 센서를 매주 교체
3. 인슐린을 3일마다 다시 채움
4. 매일 수술로 장치를 바꿔 끼워야 함

▼ 정답 · 해설

④ 나머지 셋이 교안의 한계. 목표는 센서와 펌프가 스스로 고리를 닫는 자동 조절.

6. 헨레고리에서 일어나는 일로 옳은 것은?

1. 내림다리는 염분을, 오름다리는 물을 내보냄
2. 내림다리는 물을, 오름다리는 염분을 내보내 수질의 염분 기울기를 만듦
3. 헨레고리는 피를 거르는 곳임
4. 수질은 깊을수록 묽어짐

▼ 정답 · 해설

② 수질은 깊을수록 짜짐(300 → 1200 mOsm). 피를 처음 거르는 곳은 사구체(토리).

7. 만성 신장병에서 신장 기능이 정상의 15% 미만으로 떨어져 노폐물과 물을 처리하지 못하는 단계는?

1. 2단계
2. 3단계
3. 4단계
4. 5단계(신부전)

▼ 정답 · 해설

④ 4단계는 15~29%, 1~3단계는 증상이 거의 없음.

8. 고분자 중공사막의 한계를 넘기 위해 실리콘 나노기공막이 가진 장점으로 가장 알맞은 것은?

1. 구멍 크기가 제각각이라 다양한 분자를 거름
2. 포토리소그래피로 크기가 고른 슬릿을 만들어 선택성과 투과성이 높음
3. 체액에 닿으면 녹아 사라짐
4. 알부민을 잘 통과시킴

▼ 정답 · 해설

② 중간 크기 분자 80% 이상 제거, 알부민 통과 0.1% 미만, 수리 투과성 최대 600 mL/hr/mmHg/m².

9. 잉크의 분사 가능성(jettability)을 나타내는 오네조르게 수(Oh)에 주로 영향을 주는 두 성질은?

1. 색과 온도
2. 점도와 표면장력
3. 밀도와 질량
4. pH와 농도

▼ 정답 · 해설

② $Oh = \eta/\sqrt{(\gamma \rho l)}$. 밀도는 액체마다 비슷하고, l은 노즐 너비. 대략 $0.1 < Oh < 1$이 인쇄 가능 영역.

10. 세포 프린팅 조직에서 세포가 잘 살지 못하는 까닭과 해결 방향을 바르게 짝지은 것은?

1. 산소가 너무 많음 → 산소를 줄임
2. 확산만으로는 100~200 μm까지만 전달됨 → 배양액을 흘려 대류(페클레 수 ↑)로 전달
3. 세포가 너무 빨리 자람 → 온도를 낮춤
4. 지지체가 너무 단단함 → 지지체를 없앰

▼ 정답 · 해설

② 정적 배양에서는 확산뿐이라 두꺼운 조직 가운데가 죽음. 흐름을 주는 바이오리액터와 CFD 설계가 해법.

자료 기준: 「생명과학의 세계」(고려대학교) 11주차 구자현 교수 강의 교안 – 인공장기는 왜 필요할까? · 인공장기는 누가 만들까? · 인공장기는 어떻게 만들까? (Filtering · Cell printing).
교안 그림 출처(Wikimedia, ResearchGate, ScienceDirect, Bioninja, KISTEP 등)는 각 강의 교안의 "출처 및 참고문헌"을 따름. 이 문서의 그림은 교안 그림을 단순화해 새로 그린 것임.
'보충' 상자와 예상문제는 교안에 없는 참고 내용으로, 시험 범위 여부는 강의 기준을 따를 것.